

BAB 1. THE BIG PICTURE: KONSEP STRONGLY TYPED & CASE-INSENSITIVE

Dua karakteristik paling fundamental dari bahasa Pascal yang wajib diresapi setiap mahasiswa:

Karakteristik Kompiler	Prinsip Fundamental	Tindakan Validasi Kompiler	Manfaat Bagi Software Engineering
Strongly Typed	Setiap variabel wajib dideklarasikan tipe datanya secara eksplisit sebelum blok <code>begin</code> .	Kompiler menolak penugasan tipe yang tidak kompatibel saat proses kompilasi (<i>type mismatch error</i>).	Mencegah bug fatal runtime, kebocoran memori, dan konversi tipe implisit yang berbahaya.
Case-Insensitive	Pascal tidak membedakan huruf kapital dan huruf kecil dalam penulisan token/identifier.	Pengenal <code>TotalGaji</code> , <code>totalgaji</code> , dan <code>TOTALGAJI</code> dipetakan ke alamat memori yang sama persis.	Mempermudah penulisan kode tanpa hambatan tipografi, fokus pada struktur dan konsistensi.

BAB 2. Kaidah Baku Penamaan Pengenal (Identifier Rules)

No	Hukum Identifier Pascal	Ketentuan Validasi Kompiler	Contoh Penulisan Benar (✓)	Contoh Penulisan Salah (X)	Keterangan Kesalahan Kompiler
1	Karakter Pertama	Wajib berupa huruf alfabet (<code>A-Z</code> / <code>a-z</code>) atau garis bawah (underscore <code>_</code>).	<code>nilai1</code> , <code>_total</code> , <code>namaMhs</code>	<code>1nilai</code> , <code>9harga</code>	Dilarang diawali karakter numerik (angka).
2	Karakter Lanjutan	Boleh berupa kombinasi huruf alfabet, angka desimal (0–9), dan garis bawah.	<code>npm_2026</code> , <code>gaji_pokok_v2</code>	<code>gaji-pokok</code> , <code>biaya+ongkir</code>	Tanda hubung minus (<code>-</code>) dianggap operator pengurangan.
3	Spasi Pemisah Token	Dilarang keras mengandung spasi kosong di tengah nama variabel.	<code>total_bayar</code> , <code>totalBayar</code>	<code>total bayar</code>	Spasi memecah pengenal menjadi dua token terpisah (syntax error).
4	Karakter Khusus & Simbol	Dilarang menggunakan simbol matematika atau tanda baca unik (<code>@</code> , <code>#</code> , <code>\$</code> , <code>%</code> , <code>^</code> , <code>&</code> , <code>*</code> , <code>.</code>).	<code>rate_pajak</code> , <code>uang_kas</code>	<code>rate@pajak</code> , <code>uang\$</code>	Simbol khusus memiliki fungsi sintaks internal pada kompiler.
5	Kata Kunci Terpesan (Reserved Words)	Dilarang menggunakan kata kunci bahasa pemrograman yang telah dipesan sistem.	<code>nama_program</code> , <code>jumlah_var</code>	<code>program</code> , <code>begin</code> , <code>var</code> , <code>if</code>	Reserved words hanya boleh digunakan untuk struktur bahasa resmi.

BAB 3. TABEL KOMPREHENSIF SELURUH TIPE DATA PASCAL & RENTANG MEMORI

Tipe Data	Ukuran Memori	Rentang Nilai Valid	Karakteristik & Kasus Penggunaan Ideal
Byte	1 Byte (8 bit)	0 s.d 255	Bilangan cacah positif tanpa tanda (usia manusia, tanggal, bulan).
Shortint	1 Byte (8 bit)	-128 s.d 127	Bilangan bulat bertanda skala kecil.
Integer	2 Byte (16 bit)	-32.768 s.d 32.767	Tipe standar bilangan bulat (cacah indeks loop, jumlah barang).
Word	2 Byte (16 bit)	0 s.d 65.535	Bilangan bulat positif 16 bit.
Longint	4 Byte (32 bit)	-2.147.483.648 s.d 2.147.483.647	Bilangan bulat besar (populasi penduduk, nominal uang rupiah).
Int64	8 Byte (64 bit)	$\pm 9,22 \times 10^{18}$	Komputasi astronomi, transaksi kriptografi besar.
Real	6 s.d 8 Byte	2.9e-39 s.d 1.7e+38	Bilangan pecahan floating-point desimal (IPK, rata-rata, suhu).
Char	1 Byte	1 Karakter ASCII	Satu karakter tunggal: 'A', 'B', '9'.
String	Dinamis	1 s.d 255 Karakter	Rangkaian teks yang diapit petik satu: 'Haikel Saleh'.
Boolean	1 Byte	TRUE atau FALSE	Pengujian logika biner percabangan dan perulangan.

BAB 4. JEBAKAN OVERFLOW TIPE DATA & SOLUSI GURU AI

⚠ Fenomena Integer Overflow:

Jika sebuah variabel dideklarasikan bertipe **Integer** (maksimal 32.767) lalu diberi nilai kalkulasi `gaji := 50000;`, pada kompiler Turbo Pascal akan terjadi *Integer Overflow* yang menghasilkan angka negatif aneh (misal: **-15536**)!

Solusi Guru AI: Untuk penampung nominal uang, NPM mahasiswa, atau perkalian ribuan, **selalu gunakan tipe Longint atau Int64**.

📖 Daftar Rujukan Literatur Akademik & Standar Industri:

- ISO/IEC 7185:1990 - Information technology -- Programming languages -- Pascal.
- Free Pascal Programmer's Manual (v3.2.2).
- Materi Kuliah Tipe Data & Identifier, Laboratorium Teknik Informatika Unindra.